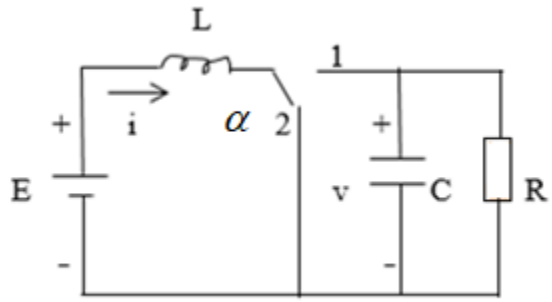
Mô hình toán:

Bộ biến đổi boost DC-DC:



Mô hình chính xác [1]:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -(1-\alpha)\dfrac{1}{L}x_2 + \dfrac{E}{L} \\ \dot{x}_2 = (1-\alpha)\dfrac{1}{C}x_1 - \dfrac{1}{RC}x_2 \end{cases} \quad (1)$$

Với α = 1 khi 0 < t < T_1 và α = 0 khi T_1 < t < T. T là hằng số.

Trong đó $x_1 = i, x_2 = v$. Tín hiệu ra y= x_1. Tín hiệu điều khiển u là $u = \mu = \dfrac{T_1}{T}$.

Mô hình trung bình [1] được sử dụng:

Ta có hệ phương trình trạng thái mô tả hệ [1]:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -(1-\mu)\dfrac{1}{L}x_2 + \dfrac{E}{L} \\ \dot{x}_2 = (1-\mu)\dfrac{1}{C}x_1 - \dfrac{1}{RC}x_2 \end{cases} \quad (2)$$

Trong đó biến trạng thái x_1 và x_2 là các biến trung bình. Tín hiệu điều khiển u là tỉ lệ nhiệm vụ $u = \mu = \dfrac{T_1}{T}$. μ là ngõ vào điều khiển liên tục và $0 < \mu < 1$.

Điểm cân bằng của (2) là $x_{i0} = \dfrac{V_d^2}{ER}; x_{20} = V_{d;}; u_0 = \mu_0 = 1 - \dfrac{E}{V_d}$ (3)

Mục tiêu điều khiển là điện áp trên tụ v=x_2 bằng giá trị mong muốn V_d.

Mô phỏng:

Điều kiện đầu: x_1 (0) = 0 A, x_2(0) =0 V

Các thông số của mạch: C=68 (μF), R=30 Ω, L=0.02 (H), E=15 (V), Vd=20 (V)

Thông số ban đầu của bộ PBC: a_1=1.3, a_2=21.7, a_3=13
Bước 1: khởi động Matlab

>>initconv

File initconv.m:

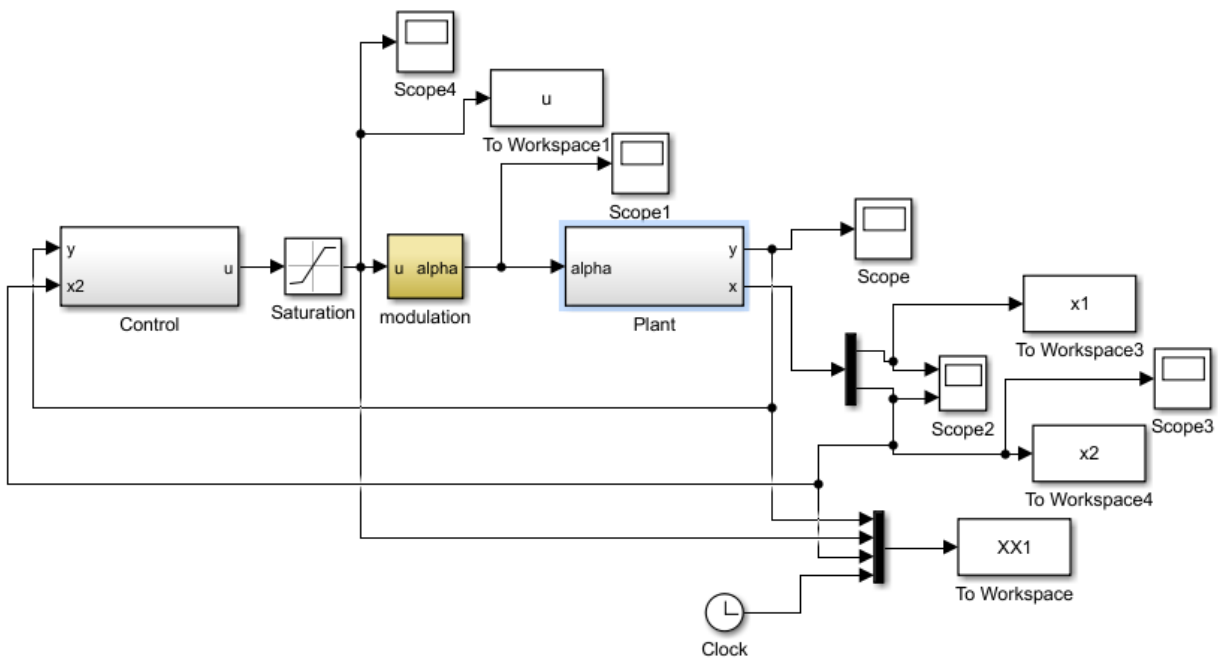
```
C=0.000068
R=30
L=0.02
E=15
Vd=20
```

Bước 2: khởi động Simulink

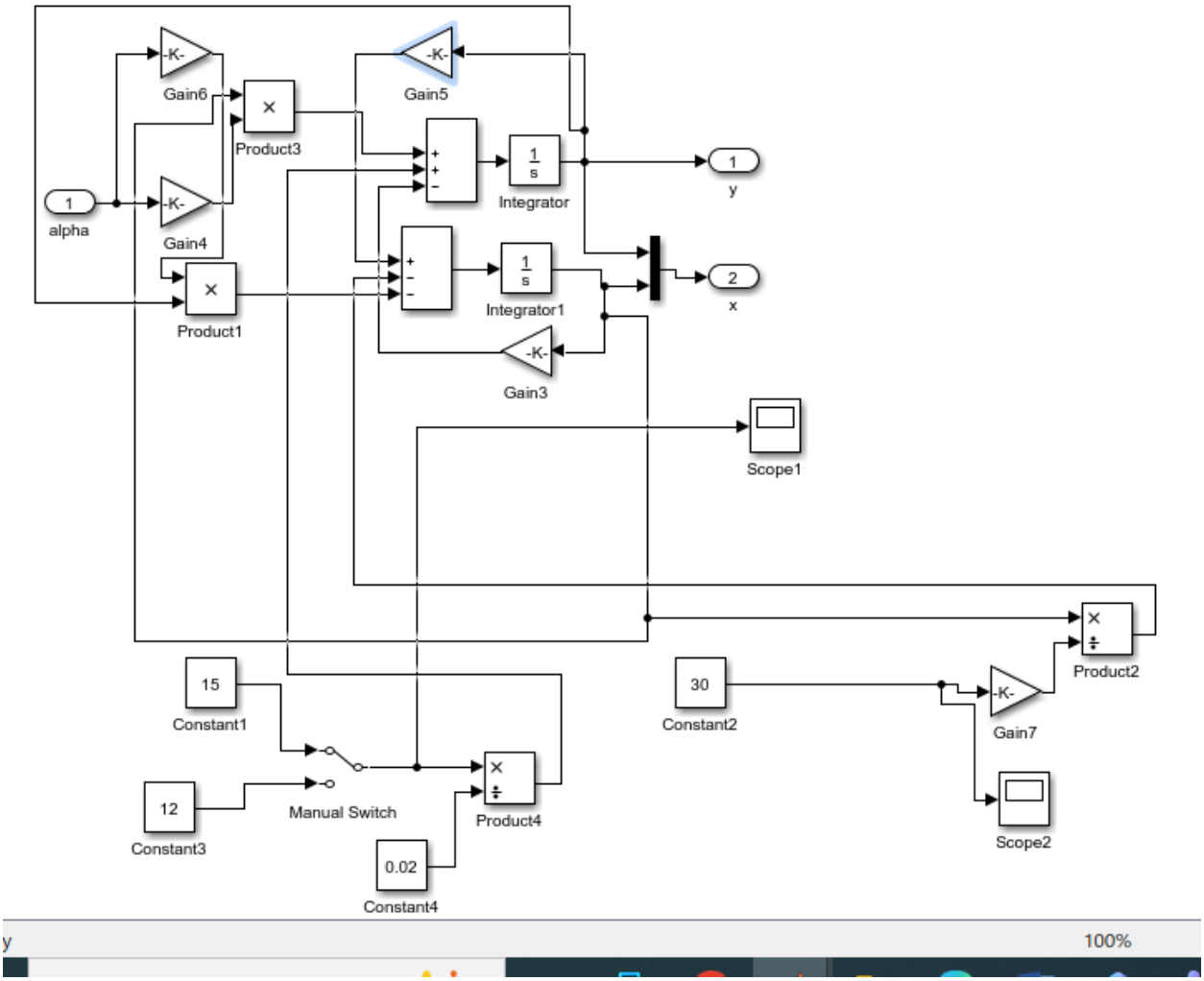
>>Simulink

Mở file dkpbcga_boostconverter_26112025 và chạy mô phỏng.

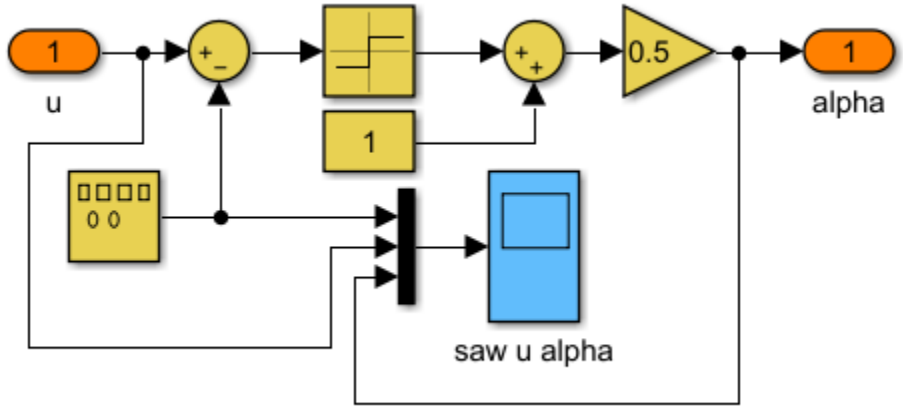
Sơ đồ mô phỏng: file dkpbcga_boostconverter_26112025



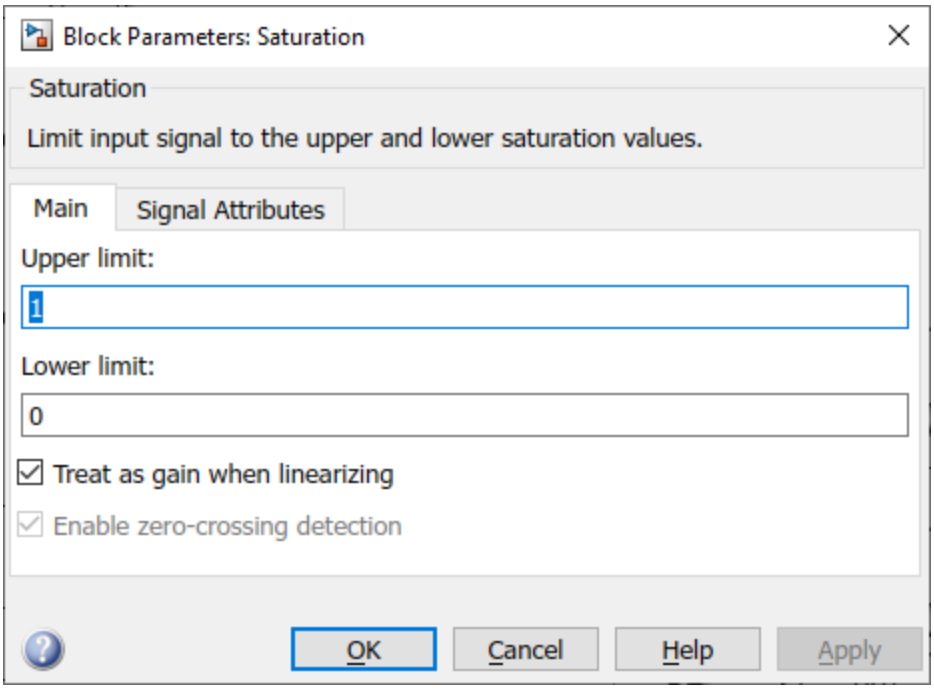
Bên trong khối Plant:



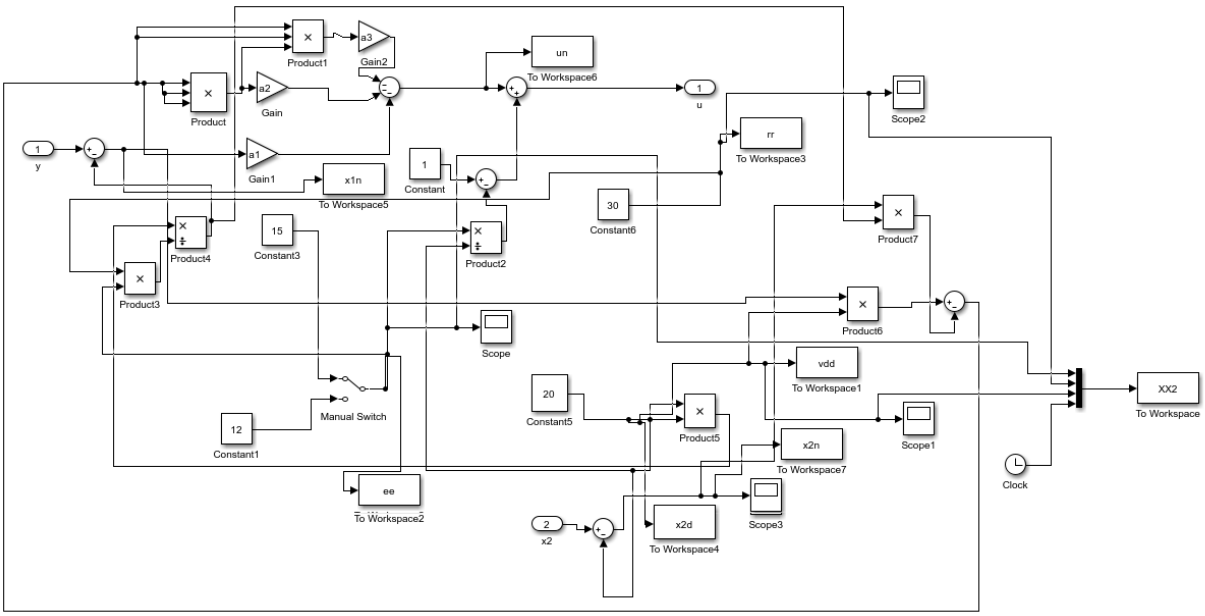
Bên trong khối modulation (khối PWM)



Bên trong khối saturation (khôi bảo hòa):



Bên trong khối Control:



Bước 3: Vẽ các kết quả

>>veinv

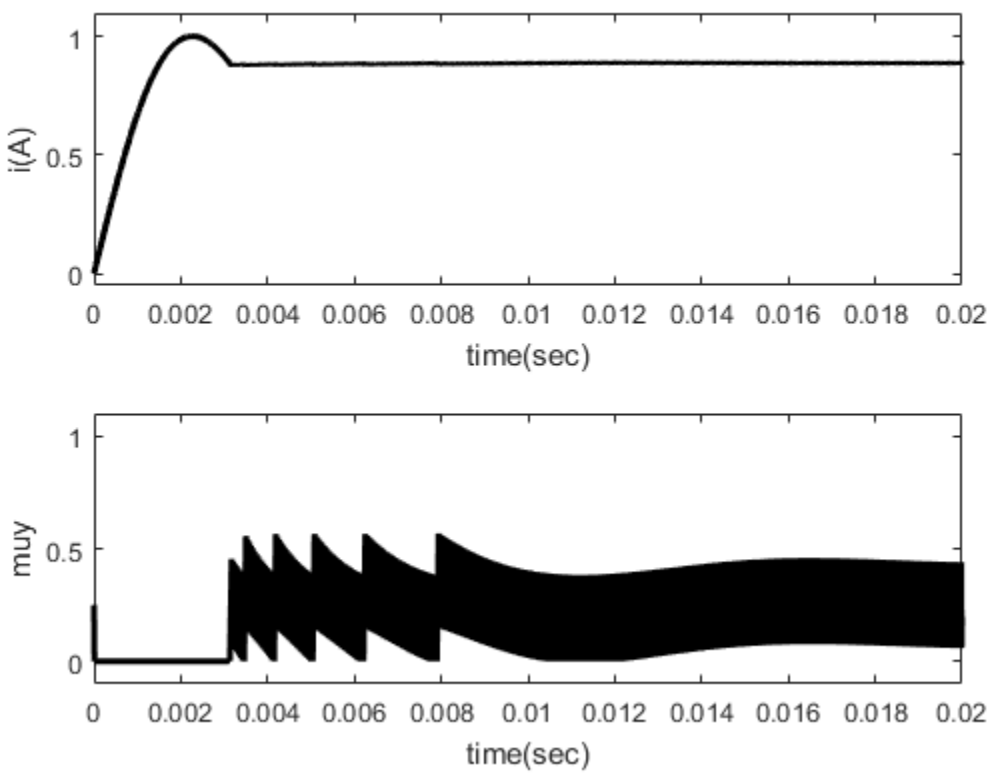
File veinv.m

```
YY = XX1(:,1);
UU = XX1(:,2);
```

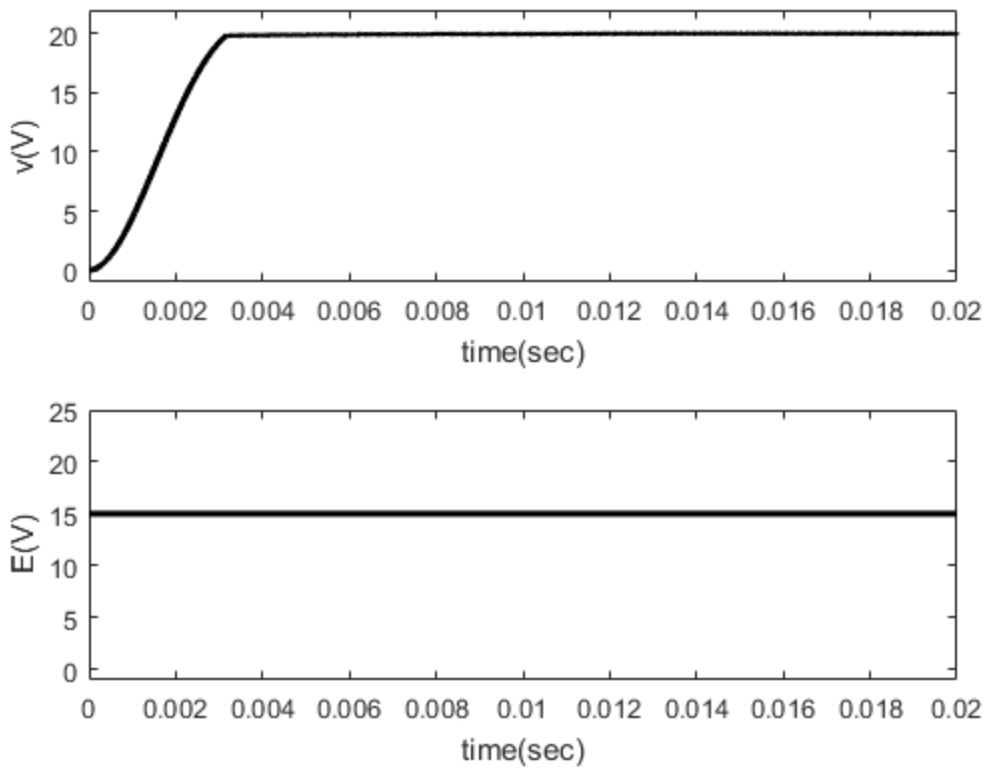
```
YY1=XX1(:,3);
TT = XX1(:,4);
E = XX2(:,1);
R = XX2(:,2);
Vd = XX2(:,3);
T2 = XX2(:,4);
subplot(211), plot(TT,YY,'k','LineWidth',2), axis([0  0.02  -0.05
1.1]),xlabel('time(sec)'),ylabel('i(A)')
subplot(212), plot(TT,UU,'k','LineWidth',2), axis([0  0.02  -0.1
1.1]),xlabel('time(sec)'),ylabel('muy')
%subplot(211), plot(TT,YY1,'k','LineWidth',2), axis([0 0.02  -1
22]),xlabel('time(sec)'),ylabel('v(V)')
%subplot(212), plot(T2, E,'k','LineWidth',2), axis([0 0.02  -1
25]),xlabel('time(sec)'),ylabel('E(V)')
```

Tín hiệu điều khiển muy (ở Scope 4), tín hiệu dòng điện cuộn cảm (là x1, ở Scope) và tín hiệu điện áp trên tụ điện (là x2, ở Scope 3).

Kết quả:

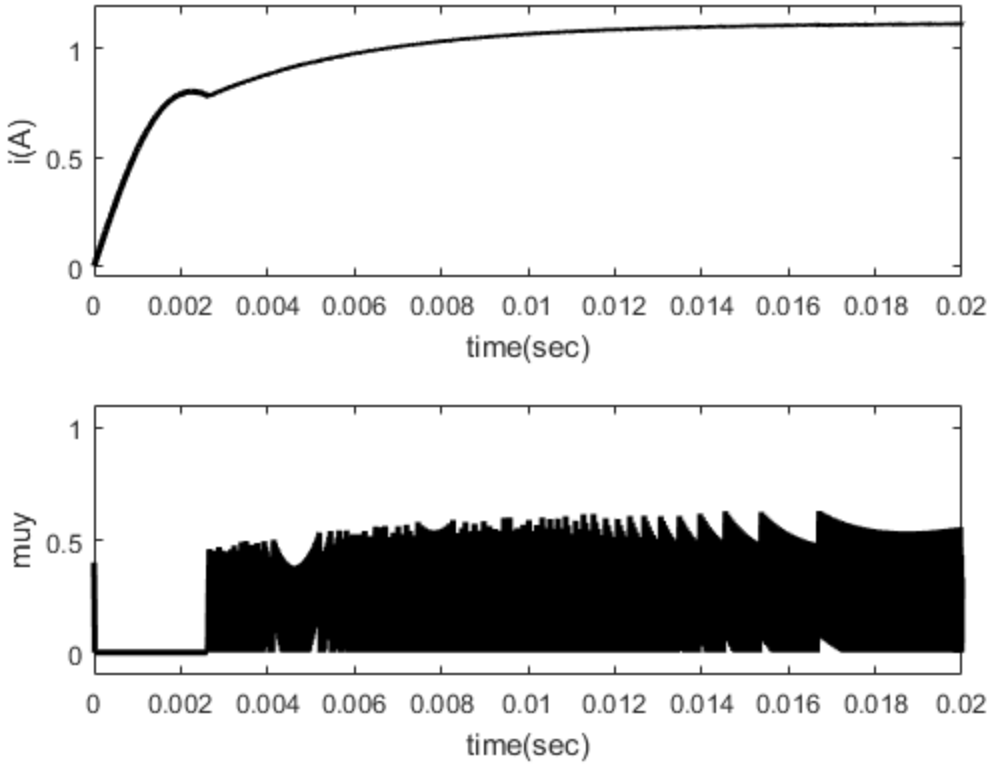


Hình 1: Dòng điện cuộn cảm i và tín hiệu điều khiển u (là μ) khi E=15 V.

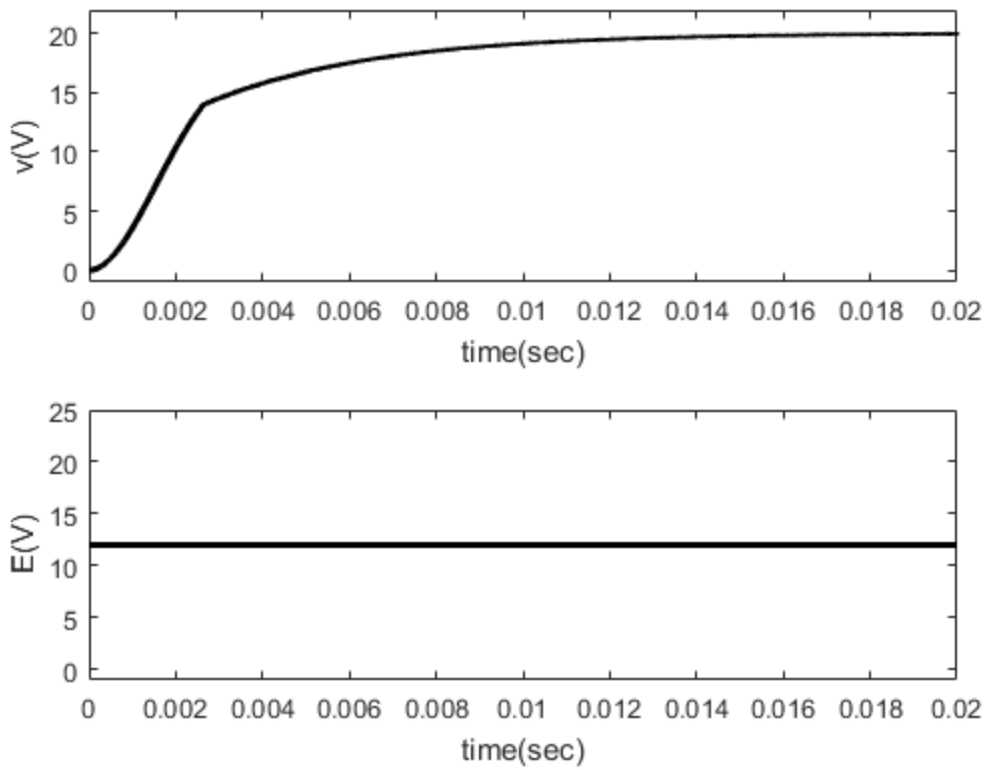


Hình2: Điện áp trên tụ v và điện áp vào E khi E=15 V.

Khi E= 12V: vào khối Plant, chuyển E về 12 V; vào khối Control, chuyển E về 12V



Hình 3: Dòng điện cuộn cảm i và tín hiệu điều khiển u (là μ) khi E=12 V.



Hình 4: Điện áp trên tụ v và điện áp vào E khi E=12 V.

Kết luận khi E thay đổi (12V và 15V) thì điện áp trên tụ v giữ giá trị 20V.